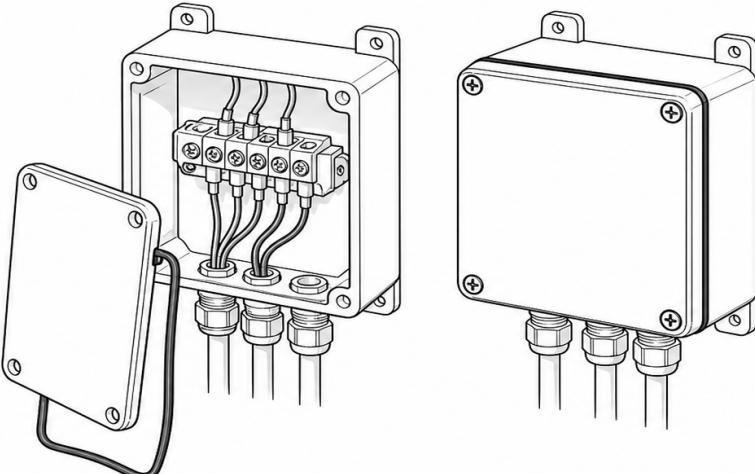


LEKTION 11.1 – Enklare elarbete, IP, intyg



intyg till befälhavaren	
Till	
Regelverk + standard	
Namn	
Vad	
När	
Packning	
inte TS-blankett	

öppen — inte klart
stängd — jobbet klart

Figur 11.1 Elarbete, IP, intyg (bok). Inte TS-blankett. Inte 440-lucka.

Kurs: Elteknik och ellära, 45 YH-p. Modul 11 av 12. 5 p. Google Classroom, vecka 9 av 9. Veckan bär också m12 felsökning + skriftligt prov — **detta blad är bara 11.1**. Ett blad. Samma fem rutor. Distans först. 10.1 orörd. Ingen Germanica. Ingen ny labbdag. Inte 2024:58. Inte 80005. Ingen IEC/IP-tabell inklistrad. **Ingen TS-blankett** för intyg.

Citat: låsta källor bara. Parafras. Inte Arduino.

Mål

Eleven gör jobbet på papper: kåpa tillbaka, märkning, vad **intyg till befälhavaren** betyder (krav-sida bör, inte TS-produkt). “Återställd IP” = **vår härledning**, inte TS-rubrik.

Kursplan	Denna lektion
Kunskaper	(stöd: regelverk på grundnivå)
Färdigheter	enklare elarbete (losskoppling/anslutning i befintlig gruppledning) — på papper; händer bara död tavla/24 V om varvet har
Kompetenser	enklare arbeten med säkerhet och regelverk

G: Kryssar kåpa/packning tillbaka. Märkning på. Fyller pedagogiskt intyg: till befälhavaren, regelverk + tillämpad standard, namn, vad, när. Säger att det **inte** är en TS-blankett (GAP).

VG: Motiverar kåpa/packning mot stöt/fukt utan att klistra IP-tabell (peka URL om behövs, 1–2 exempelceller max enligt källpaket — hellre noll celler här).

IG: “Intyget är en TS-blankett.” Öppnar 440 för att “göra jobbet.” “Klart när det snurrar,” inget papper.

Räkna-slag (5 min)

Samma vecka som 12.1. Läraren räknar **ett** tal. Eleven fyller räknerutan på **v9-arbete-felsok-elev.md**. Inte TS-blankett.

Tavlan: förväntat 24 V, 0,20 A; på papper 0 V → öppen i styr.

Säg: 0 V är ett svar. Inte PE-jakt. Inte 440 för att "göra jobbet". Kåpa tillbaka.

Spårhåll

Elektriker tar: ELSÄK-intyg-känsla, inskickat formulär, JFB-prov.

Elektriker saknar: intyg till befälhavaren utan myndighetsblankett. Nationell bör (krav-sida), inte ELSÄK-auktorisering som enda bevis (1.1).

Ingenjör tar: "klart när det snurrar."

Ingenjör saknar: papper efter arbete. Kåpa är del av jobbet, inte städning.

Lärarnotis Classroom: elektriker — "ingen TS-blankett att hämta"; ingenjör — "snurrar ≠ intyg".

1. Föreslagen regel (vanlig svenska)

Efter öppnat hölje: täthet tillbaka innan det räknas som färdigt. Efter arbetet: intyg till befälhavaren att regelverk och tillämpad standard följts. Det finns ingen TS-blankett.

Källnivå: skall. TSFS 2017:26 5 kap. 5 § — minimera elchock, brand, vattenrelaterad risk. Parafas.

Skall: 2 kap. 6 § fackmässigt. **1 kap. 29 §** dokumentation uppdaterad (pek 9.1).

Bör (krav-sida, inte skall): den som utfört arbetet utfärdar intyg till **befälhavaren** — regelverk + tillämpad standard. Ingår i fartygets dokumentation. Ingen mall från TS (**GAP**).

Avledning, inte TS-rubrik: "återställd IP" = kåpa, packning, genomföring tillbaka så klassen mot utrymmet håller. Olyckor-sida + IP-kontrollpunkt. Inte en TS-kontrollrubrik.

Labbdag v2: död tavla / 24 V om de har. Inte live-wiring. Inte 440-mätning. 230 vs 24 V väntar på varvet — lås inte 230 här.

Inte skall i ruta 1

Påstående	Nivå
IP-tabell celler	peka URL, klistra inte in
TS-intygsblankett	finns inte (GAP)
SOLAS 2019:4 16 kap. 2 § intyg ska	inte 45 p-kärna
TSFS 2024:58, 80005	citeras inte

URL

- Krav-sida (intyg, kompetens bör): <https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/fartyg/utrustning-pa-fartyg/elinstallationer/krav-fore-elektrisk-installation-pa-fartyg/>
 - IP-utrymmen (peka, kopiera inte): <https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/fartyg/utrustning-pa-fartyg/elinstallationer/krav-pa-inkapsling-for-olika-utrymmen/>
 - Olyckor/SMS (packning efter öppning): <https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/aktuell-information/olyckor-relaterad-till-elinstallationer-ombord/>
 - TSFS 2017:26k: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_26k.pdf
 - Kap. 5 upplysningar: <https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/dina-rattigheter-lagar-och-regler/lagar-och-regler/regler-for-sjofart/regler-for-nationell-sjofart/regler-kompletterade-upplysningar/elektrisk-utrustning-och-elinstallationer/>
-

2. Vad det betyder i jobbet

Var: papper. Eventuellt död övningstavla på varvet. Inte 440-plint.

Vem: den som öppnade stänger. Intyg till befälhavaren (pedagogisk mall = vår, inte TS).

Enklare elarbete på papper: losskoppling/anslutning i befintlig gruppledning, funktionsprov strömbrytare/uttag som ordning – isolation först (2.1), sedan arbete, sedan kåpa, sedan papper. Inte ny installation. Inte 440.

IP: kåpa, packning, gland. Mot stöt och fukt (olyckor-sida). Inte tabell i boken.

Intyg-fält (pedagogiska, GAP utöver TS “regelverk + standard”): namn, vad, när, död tavla identifierad, packning kryssad, megger eller “gap tvåpol” om 2.1-ticket.

Landreflex: ELSÄK-blankett. **Maskinreflex:** det går = klart.

Stopp: 440 för att “göra jobbet”. Hitta på TS-mall. Klistra IP-matris. Live-wiring.

3. Genomgången fel (typfel, inte Germanica)

Symptom: Uttag bytt i inredning. Ingenjör: “det snurrar/det finns spänning, klart.” Kåpa lös. Elektriker letar TS-blankett, hittar ingen, hoppar papper.

Fel maskinreflex: funktion = jobb. **Fel landreflex:** utan myndighetsblankett finns inget intyg.

Rätt kedja: 1) isolation (2.1). 2) arbete i befintlig grupp. 3) kåpa/packning tillbaka (avledning IP). 4) märkning. 5) intyg till befälhavaren, vår mall. 6) inte 440.

4. Distansövning + ticket varvsdag

A. Classroom vecka 9 – papper

Läraren lägger: foto öppen kåpa vs stängd; tom pedagogisk intygsmall; en rad “IP-tabell = URL, inte klistra”.

G:

1. Kryssar stängd kåpa som godkänt slut.
2. Fyller intyg: till befälhavaren, regelverk + standard, namn, vad, när.
3. En mening: ingen TS-blankett.
4. En mening: inte öppna 440 för det här jobbet.

VG: varför packning mot stöt/fukt, utan tabell.

IG: “TS-blankett.” 440-plan. Inget papper.

B. Varvsdag – ticket, Labbdag v2 död tavla / 24 V om de har

Inte nytt schema. Inte lås 230. Efter LOTO-övning: kåpa tillbaka + samma intygslapp. Inte live-wiring. Inte 440-mätning. G: kåpa + ifyllt intyg. VG: motiverar packning.

5. Dokumentation

Detta är rutan. Pedagogisk mall, inte TS.

G: ifyllt intyg + packning kryssad.

VG: plus fuktriskmening.

Varvsdag: samma lapp, värd kan kvittera övningstavla återställd.

Classroom vecka 9 (bara 11.1 på detta blad)

1. Fyll intyg.
 2. Quiz: TS-blankett? (nej.)
 3. Quiz: klart när det snurrar? (nej.)
 4. Inte m12/prov på detta blad. Inte ny labbdag. Inte IP-matris.
-

Medvetet ute ur 11.1

Felsökning (m12). Skriftligt prov. Hållkrets omberättad (10.1). SOLAS-intyg som skall. IEC/IP-tabell. 80005. Germanica-omskrivning.

Manus / bok

Kapitel 11, samma fem rutor. Figur: öppen vs stängd kåpa; intyg till befälhavaren som ruta med fält, märkt "inte TS-blankett". Gråskala 300 dpi, 7×10. IP: URL i fotnot, noll matris.